# Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

## Semana 1: Notación de Einstein, Delta de Kronecker y Símbolo de Levi-Civita

**El fin del álgebra vectorial engorrosa: demoliendo identidades en 3 líneas**

Notas de Estudio — Nivel Licenciatura

## 1. La Crisis del Cálculo Vectorial Tradicional

En los cursos tradicionales de cálculo de una y varias variables, el álgebra vectorial se enseña casi exclusivamente mediante los vectores unitarios cartesianos $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ y la regla mnemotécnica del determinante $3 \times 3$ para el producto cruz:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{pmatrix} = (A_y B_z - A_z B_y)\hat{i} - (A_x B_z - A_z B_x)\hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x)\hat{k}.$$

Aunque este esquema resulta familiar para calcular torques o momentos angulares simples, se convierte en una auténtica pesadilla cuando necesitamos demostrar identidades físicas fundamentales.

### El drama de la identidad BAC–CAB

Consideremos la célebre identidad del doble producto cruz:

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B}).$$

Si intentamos demostrar esta igualdad por fuerza bruta expandiendo las tres componentes cartesianas, debemos calcular primero el vector intermedio $\vec{D} = \vec{B} \times \vec{C}$, luego cruzarlo con $\vec{A}$ componente a componente, y finalmente sumar y restar términos artificiales como $A_x B_x C_x$. El cálculo suele tomar **dos páginas completas de álgebra propensa a errores de signos**.
¿Por qué algo tan geométrico como orientar planos en el espacio requiere un esfuerzo algebraico tan ciego? La razón es clara: el formalismo tradicional nos obliga a escribir tres veces la misma ecuación (una para $x$, una para $y$, una para $z$) sin explotar la simetría de permutación del espacio tridimensional.

En esta primera semana construiremos las tres herramientas fundamentales que transformarán este cálculo agotador en una deducción transparente de **tres renglones**:

1. El **convenio de suma de Einstein**, que elimina la notación redundante de sumatorias.
2. La **delta de Kronecker** $\delta_{ij}$, que actúa como un filtro e interruptor algebraico.
3. El **símbolo de Levi-Civita** $\epsilon_{ijk}$, que codifica la orientación y la alternancia geométrica del producto cruz.

# 2. El Convenio de Suma de Einstein y los Índices Libres vs. Mudos

El primer paso consiste en unificar los nombres de los ejes espaciales. En lugar de escribir $(x, y, z)$, denotamos las coordenadas como $(x_1, x_2, x_3)$ o genéricamente $x_i$, donde el índice latino $i \in \{1, 2, 3\}$. De igual forma, las componentes de un vector $\vec{A}$ se escriben $(A_1, A_2, A_3)$.

Bajo esta convención, el producto punto euclidiano tradicional entre dos vectores es:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_1B_1 + A_2B_2 + A_3B_3 = \sum_{i=1}^{3} A_iB_i.$$

En 1916, mientras formulaba la Relatividad General, Albert Einstein notó que escribir el símbolo $\sum$ era completamente redundante: cada vez que calculamos una contracción física, el índice de la sumatoria aparece exactamente **dos veces**.

**Convenio de Suma de Einstein**

Si un índice literal aparece exactamente **dos veces** en un mismo término monomio, se sobreentiende una sumatoria sobre todo el rango de valores de dicho índice (típicamente de 1 a 3 en el espacio euclidiano):

$$A_iB_i \equiv \sum_{i=1}^{3} A_iB_i = A_1B_1 + A_2B_2 + A_3B_3.$$

## Índices Mudos vs. Índices Libres

Para operar sin errores en cálculo tensorial, es indispensable distinguir dos clases de índices:

- **Índice Mudo (o de suma):** Es aquel que aparece dos veces en un término. Es una variable interna muda que puede renombrarse arbitrariamente sin alterar el valor de la expresión:

$$A_iB_i = A_kB_k = A_mB_m = \vec{A} \cdot \vec{B}.$$

- **Índice Libre:** Es aquel que aparece exactamente **una vez** en cada término de una ecuación. Representa la componente vectorial que sobrevive tras las sumas:

$$v_i = A_i + B_i \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} v_1 = A_1 + B_1 \\ v_2 = A_2 + B_2 \\ v_3 = A_3 + B_3 \end{cases}$$

### Las Dos Reglas de Oro de los Índices

1. **Conservación de índices libres:** El número y nombre de los índices libres debe ser exactamente el mismo a ambos lados de una igualdad. La expresión $v_i = A_j$ carece de sentido matemático.
2. **Prohibido repetir más de dos veces:** Un índice jamás puede aparecer tres o cuatro veces en un mismo monomio. Una expresión como $A_iB_iC_i$ es inválida. Si necesitas sumar sobre varios vectores, debes usar letras distintas: $(A_iB_i)(C_jD_j)$.

## 3. La Delta de Kronecker $\delta_{ij}$: El Filtro de Sustitución

¿Cómo escribimos la matriz identidad o un operador de proyección en notación de índices? Introducimos la **delta de Kronecker**:

### Definición de la Delta de Kronecker

Para cualesquiera índices $i, j \in \{1, 2, 3\}$, se define:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Matricialmente, $\delta_{ij}$ son las entradas de la matriz identidad $3 \times 3$:

$$(\delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

### La Delta como Filtro / Interruptor de Sustitución

Cuando la delta de Kronecker se contrae con las componentes de un vector $A_j$, actúa como un **filtro selector**:

$$\delta_{ij}A_j = \delta_{i1}A_1 + \delta_{i2}A_2 + \delta_{i3}A_3.$$

De los tres términos de la suma, dos se apagan a cero inmediatamente. El único término sobreviviente es aquel donde el índice mudo $j$ coincide con el índice libre $i$. Por lo tanto:

$$\boldsymbol{\delta_{ij}A_j = A_i}.$$

**Regla operativa:** Contraer $\delta_{ij}$ con cualquier tensor consiste simplemente en borrar la delta y reemplazar el índice repetido $j$ por el índice $i$.

### Cálculo de la Traza de la Delta

¿Cuánto vale la contracción consigo misma $\delta_{ii}$?

$$\delta_{ii} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = 1 + 1 + 1 = 3.$$

En un espacio de dimensión $n$, la contracción $\delta_{ii} = n$ mide la dimensión del espacio. Asimismo:

$$\delta_{ij}\delta_{jk} = \delta_{ik}, \qquad \delta_{ij}\delta_{ij} = \delta_{ii} = 3.$$

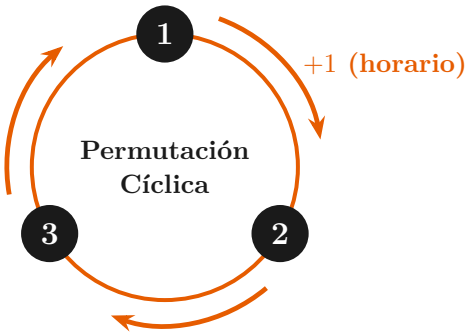
## 4. El Símbolo de Levi-Civita $\epsilon_{ijk}$: Geometría de Permutaciones

El producto cruz entre dos vectores es una operación puramente antisimétrica: $\vec{A}\times\vec{B} = -\vec{B}\times\vec{A}$, lo que implica que $\vec{A}\times\vec{A} = \vec{0}$. Para codificar esta alternancia introducimos el **símbolo de Levi-Civita** en $\mathbb{R}^3$.

### Definición del Símbolo de Levi-Civita

El símbolo $\epsilon_{ijk}$ (con $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$) es un objeto con $3^3 = 27$ componentes definido por:

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & \text{si } (i,j,k) \text{ es una permutación par (cíclica) de } (1,2,3), \\ -1 & \text{si } (i,j,k) \text{ es una permutación impar (anticíclica) de } (1,2,3), \\ 0 & \text{si dos o más índices son iguales.} \end{cases}$$




De las 27 componentes posibles:

- **Solo 3 componentes valen $+1$** (sentido horario):

$$\epsilon_{123} = \epsilon_{231} = \epsilon_{312} = +1.$$

- **Solo 3 componentes valen $-1$** (sentido antihorario, intercambio de un par):

$$\epsilon_{132} = \epsilon_{213} = \epsilon_{321} = -1.$$

- **Las 21 componentes restantes valen 0** (por ejemplo, $\epsilon_{112} = \epsilon_{323} = 0$).

### El Producto Cruz en Notación de Índices

La $i$-ésima componente del producto cruz entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es exactamente:

$$(\tilde{\mathbf{A}} \times \tilde{\mathbf{B}})_{\mathbf{i}} = \epsilon_{\mathbf{ijk}} \mathbf{A_j} \mathbf{B_k}.$$

### Comprobación para la Componente $x$ ($i = 1$)

Evaluemos la primera componente según la fórmula:

$$(\vec{A} \times \vec{B})_1 = \epsilon_{1jk} A_j B_k = \epsilon_{123} A_2 B_3 + \epsilon_{132} A_3 B_2 = (+1) A_2 B_3 + (-1) A_3 B_2 = A_2 B_3 - A_3 B_2.$$

¡Recuperamos exactamente $A_y B_z - A_z B_y$ sin necesidad de dibujar determinantes $3 \times 3$!

## 5. La Identidad Maestra $\epsilon - \delta$: El Puente Fundamental

El poder absoluto del álgebra de índices reside en contraer dos símbolos de Levi-Civita que comparten un índice común.

### Identidad Maestra de Contracción $\epsilon - \delta$

Al sumar sobre el primer índice compartido $i$, se cumple la identidad universal:

$$\epsilon_{\mathbf{ijk}} \epsilon_{\mathbf{imn}} = \delta_{\mathbf{jm}} \delta_{\mathbf{kn}} - \delta_{\mathbf{jn}} \delta_{\mathbf{km}}.$$

### Mnemotecnia Visual para Recordar la Identidad

Observa con atención el orden de los índices en el segundo miembro:

$$\epsilon_{i\mathbf{jk}} \epsilon_{i\mathbf{mn}} = \delta_{\mathbf{jm}} \delta_{\mathbf{kn}} - \delta_{\mathbf{jn}} \delta_{\mathbf{km}}.$$

- El término positivo empareja **los primeros con los primeros** ($j$ con $m$) y **los segundos con los segundos** ($k$ con $n$).
- El término negativo invierte el emparejamiento con un signo menos cruzado: **los extremos** ($j$ con $n$) y **los internos** ($k$ con $m$).

Dado que el símbolo $\epsilon_{ijk}$ es invariante bajo permutaciones cíclicas ($\epsilon_{ijk} = \epsilon_{jki} = \epsilon_{kij}$), si el índice compartido se encuentra en otra posición, basta rotarlo cíclicamente para aplicar la fórmula.

# 6. Laboratorio de Demolición: Identidades Vectoriales en 3 Líneas

Pongamos a prueba el arsenal demostrando las identidades vectoriales más famosas de la física matemática.

## Demostración 1: La Identidad BAC–CAB

Queremos probar que $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$.

### Demostración en 3 Renglones

Analizamos la $i$-ésima componente del miembro izquierdo:

$$\begin{aligned}[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i &= \epsilon_{ijk} A_j (\vec{B} \times \vec{C})_k \\ &= \epsilon_{ijk} A_j (\epsilon_{kmn} B_m C_n) = \epsilon_{kij}\epsilon_{kmn} A_j B_m C_n.\end{aligned}$$

Aplicamos la identidad maestra $\epsilon - \delta$ sobre el índice compartido $k$:

$$\epsilon_{kij}\epsilon_{kmn} = \delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}.$$

Sustituyendo y contrayendo con las deltas:

$$\begin{aligned}[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i &= (\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}) A_j B_m C_n \\ &= \delta_{im} B_m (\delta_{jn} A_j C_n) - \delta_{in} C_n (\delta_{jm} A_j B_m) \\ &= B_i (A_j C_j) - C_i (A_j B_j).\end{aligned}$$

Reconociendo los productos escalares $A_j C_j = \vec{A} \cdot \vec{C}$ y $A_j B_j = \vec{A} \cdot \vec{B}$:

$$[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i = B_i(\vec{A} \cdot \vec{C}) - C_i(\vec{A} \cdot \vec{B}) = [\vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})]_i \quad \blacksquare$$

## Demostración 2: La Identidad de Lagrange

Demostremos la relación entre las normas del producto cruz y el producto punto:

$$|\vec{A} \times \vec{B}|^2 = |\vec{A}|^2 |\vec{B}|^2 - (\vec{A} \cdot \vec{B})^2.$$

### Demostración en 2 Renglones

Por definición de norma euclidiana:

$$|\vec{A} \times \vec{B}|^2 = (\vec{A} \times \vec{B})_i (\vec{A} \times \vec{B})_i = (\epsilon_{ijk} A_j B_k)(\epsilon_{imn} A_m B_n) = \epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} A_j B_k A_m B_n.$$

Usando directamente la identidad $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}$:

$$\begin{aligned}|\vec{A} \times \vec{B}|^2 &= (\delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}) A_j B_k A_m B_n \\ &= (A_j A_j)(B_k B_k) - (A_j B_j)(B_k A_k) \\ &= |\vec{A}|^2 |\vec{B}|^2 - (\vec{A} \cdot \vec{B})^2 \quad \blacksquare\end{aligned}$$

# 7. Aplicaciones en Física: Momento Angular y Fuerza de Lorentz

## 1. El Teorema de Simetría vs. Antisimetría

Una de las propiedades más poderosas en física teórica es la contracción entre un tensor simétrico y uno antisimétrico.

**Anulación de Contracción Simétrico–Antisimétrico**

Si $S_{ij} = S_{ji}$ es simétrico y $A_{ij} = -A_{ji}$ es antisimétrico, entonces:

$$\mathbf{S_{ij}A_{ij} = 0}.$$

*Demostración:* Como los índices $i$ y $j$ son mudos, podemos renombrarlos $i \leftrightarrow j$:

$$S_{ij}A_{ij} = S_{ji}A_{ji} = (S_{ij})(-A_{ij}) = -S_{ij}A_{ij} \implies 2S_{ij}A_{ij} = 0 \implies S_{ij}A_{ij} = 0.$$

## 2. ¿Por qué el campo magnético no realiza trabajo?

La fuerza de Lorentz magnética sobre una carga $q$ con velocidad $\vec{v}$ es:

$$F_i = q\,\epsilon_{ijk}v_jB_k.$$

La potencia instantánea transmitida a la partícula es el producto escalar de la fuerza y la velocidad:

$$P = \vec{F}\cdot\vec{v} = F_iv_i = q\,\epsilon_{ijk}v_iv_jB_k.$$

Notemos que el producto $v_iv_j$ es perfectamente **simétrico** bajo el intercambio de $i$ y $j$ ($v_iv_j = v_jv_i$), mientras que $\epsilon_{ijk}$ es **antisimétrico** ($\epsilon_{jik} = -\epsilon_{ijk}$). Por el teorema anterior:

$$\mathbf{P = 0}.$$

El campo magnético desvía la trayectoria sin alterar la energía cinética de la partícula. ¡Demostrado rigurosamente en un solo renglón!

## 3. Momento Angular y Torque Central

El momento angular de una partícula puntual es $\vec{L} = \vec{r}\times\vec{p}$, y el torque de una fuerza es $\vec{\tau} = \vec{r}\times\vec{F}$:

$$L_i = \epsilon_{ijk}x_jp_k, \qquad \tau_i = \epsilon_{ijk}x_jF_k.$$

Si la fuerza es central, $\vec{F} = f(r)\hat{r} = \frac{f(r)}{r}\vec{r}$, sus componentes son $F_k = g(r)x_k$. Entonces:

$$\tau_i = \epsilon_{ijk}x_j\big(g(r)x_k\big) = g(r)\,\epsilon_{ijk}x_jx_k = 0 \quad \text{(pues } x_jx_k \text{ es simétrico)}.$$

Por lo tanto, $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau} = \vec{0}$, garantizando la conservación del momento angular en campos gravitacionales o electrostáticos.